Especificación de requisitos de software

Proyecto: [Nombre del proyecto]
Revisión [99.99]

[Mes de año]

Instrucciones para el uso de este formato

Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos del software.

Está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998.

Las secciones que no se consideren aplicables al sistema descrito podrán de forma justificada indicarse como no aplicables (NA).

Notas:
Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

Los textos entre corchetes del tipo "[Inserte aquí el texto]" permiten la inclusión directa de texto con el color y estilo adecuado a la sección, al pulsar sobre ellos con el puntero del ratón.

Los títulos y subtítulos de cada apartado están definidos como estilos de MS Word, de forma que su numeración consecutiva se genera automáticamente según se trate de estilos "Titulo1, Titulo2 y Titulo3".

La sangría de los textos dentro de cada apartado se genera automáticamente al pulsar Intro al final de la línea de título. (Estilos Normal indentado1, Normal indentado 2 y Normal indentado 3).

El índice del documento es una tabla de contenido que MS Word actualiza tomando como criterio los títulos del documento.
Una vez terminada su redacción debe indicarse a Word que actualice todo su contenido para reflejar el contenido definitivo.

De la plantilla de formato del documento © & Coloriuris http://www.qualitatis.org
.

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
[Fecha]	[Rev]	[Descripcion]	[Firma o sello]

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña [Nombre]	Fdo. D./Dña [Nombre]

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO **3**

CONTENIDO **4**

1 INTRODUCCIÓN **6**

1.1 Propósito **6**

1.2 Alcance **6**

1.3 Personal involucrado **6**

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas **7**

1.5 Referencias **7**

1.6 Resumen **8**

2 DESCRIPCIÓN GENERAL **8**

2.1 Perspectiva del producto **8**

2.2 Funcionalidad del producto **8**

2.3 Características de los usuarios **9**

2.4 Restricciones **9**

2.5 Suposiciones y dependencias **10**

2.6 Evolución previsible del sistema **10**

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS **10**

3.1 Requisitos comunes de los interfaces **11**
3.1.1 Interfaces de usuario 11
3.1.2 Interfaces de hardware 11
3.1.3 Interfaces de software 11
3.1.4 Interfaces de comunicación 11

3.2 Requisitos funcionales **11**
3.2.1 Requisito funcional 1 12
3.2.2 Requisito funcional 2 12
3.2.3 Requisito funcional 3 12
3.2.4 Requisito funcional n 12

3.3 Requisitos no funcionales **12**
3.3.1 Requisitos de rendimiento 12
3.3.2 Seguridad 12
3.3.3 Fiabilidad 12
3.3.4 Disponibilidad 12
3.3.5 Mantenibilidad 13

3.3.6 Portabilidad 13

3.4 Otros requisitos 13

4 APÉNDICES 13

1 Introducción

Aquí tienes las tres secciones redactadas y listas para pegar:

1. Introducción
El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del producto PLC4UNI NIZAO, un Controlador Lógico Programable orientado a la enseñanza de control industrial y electrónica en universidades y escuelas técnicas. Esta SRS describe de manera detallada los requisitos funcionales y no funcionales que el sistema debe cumplir, sirviendo como acuerdo formal entre el equipo de desarrollo y los clientes o instituciones interesadas en adquirir el producto.

La introducción de la Especificación de requisitos de software (SRS) debe proporcionar una vista general de la SRS. Debe incluir el objetivo, el alcance, las definiciones y acrónimos, las referencias, y la vista general del SRS.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir, de forma clara y verificable, todos los requisitos del software embebido y de control del PLC4UNI NIZAO, de manera que el equipo de diseño y desarrollo pueda construir un sistema que los satisfaga plenamente, y que los responsables de pruebas puedan validar su cumplimiento.

Este documento está dirigido a:

- Carlos Pichardo (Jefe de Proyecto), para revisión, supervisión y aprobación.
- Wilmir Calcaño (Diseñador de Hardware), como guía técnica durante el proceso de diseño y desarrollo.
- Clientes institucionales (universidades, escuelas y centros técnicos), como referencia para conocer las capacidades y alcance del producto.

1.2 Alcance

El producto a desarrollar se denomina PLC4UNI NIZAO. Se trata de un Controlador Lógico Programable de carácter didáctico, diseñado para ser utilizado en laboratorios de control, automatización y electrónica en instituciones de educación superior y media técnica.

El PLC4UNI NIZAO tiene como objetivo principal facilitar el aprendizaje práctico de los fundamentos de control industrial mediante un hardware accesible, con múltiples tipos de entradas y salidas, permitiendo a estudiantes y docentes diseñar, implementar y probar lógicas de control en un entorno seguro y educativo.

- *Identificación del producto(s) a desarrollar mediante un nombre*
- *Consistencia con definiciones similares de documentos de mayor nivel (ej. Descripción del sistema) que puedan existir*

1.3 Personal involucrado

Nombre	Carlos Pichardo
Rol	Jefe del proyecto
Categoría profesional	Jefe/Responsable
Responsabilidades	Supervisión, validación y aprobación del proyecto
Información de contacto	[Correo/Tel. de Carlos]
Aprobación	Si

Nombre	Johnder Telemin Morales
Rol	Diseñador
Categoría profesional	Diseñador de Hardware
Responsabilidades	Diseño y desarrollo del PLC4UNI NIZAO
Información de contacto	Johndertelemin2@gmail.com
Aprobación	N/A

Relación de personas involucradas en el desarrollo del sistema, con información de contacto.
Esta información es útil para que el gestor del proyecto pueda localizar a todos los participantes y recabar la información necesaria para la obtención de requisitos, validaciones de seguimiento, etc.

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	***Definición***
PLC	*Programmable Logic Controller* — Controlador Lógico Programable. Dispositivo electrónico industrial usado para automatizar procesos.
PLC4UNI NIZAO	Nombre comercial del PLC didáctico desarrollado para universidades y escuelas técnicas.
SRS	*Software Requirements Specification* — Especificación de Requisitos de Software.
IEEE	*Institute of Electrical and Electronics Engineers* — Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.
E/S	Entradas y Salidas del sistema (equivalente a I/O: *Input/Output*).
HW	Hardware — Componentes físicos del sistema.
SW	Software — Componentes lógicos y programables del sistema.
RF	Requisito Funcional.
RNF	Requisito No Funcional.
MCU	*Microcontroller Unit* — Unidad microcontroladora, componente central del PLC.
IDE	*Integrated Development Environment* — Entorno de Desarrollo Integrado utilizado para programar el PLC.
NA	No Aplica.

Definición de todos los términos, abreviaturas y acrónimos necesarios para interpretar apropiadamente este documento. En ella se pueden indicar referencias a uno o más apéndices, o a otros documentos.

1.5 Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor
REF-01	IEEE Std 830-1998 — Recommended Practice for Software Requirements Specifications	https://ieeexplore.ieee.org/document/720574	1998	IEEE

Relación completa de todos los documentos relacionados en la especificación de requisitos de software, identificando de cada documento el titulo, referencia (si procede), fecha y organización que lo proporciona.

1.6 Resumen

El presente documento se organiza en cuatro secciones principales:

La Sección 1 (Introducción) presenta el propósito, alcance, personal involucrado, definiciones, referencias y este resumen, ofreciendo el contexto necesario para interpretar correctamente el resto del documento.

La Sección 2 (Descripción General) describe el producto PLC4UNI NIZAO desde una perspectiva amplia, incluyendo su funcionalidad principal, el perfil de los usuarios a los que va dirigido, las restricciones del sistema, las suposiciones de diseño y la evolución futura prevista.

La Sección 3 (Requisitos Específicos) constituye el núcleo del documento. Detalla de forma exhaustiva todos los requisitos del sistema, organizados en requisitos de interfaces, requisitos funcionales y requisitos no funcionales, incluyendo rendimiento, seguridad, fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y portabilidad.

La Sección 4 (Apéndices) recoge cualquier información complementaria relevante que no forma parte directa de la especificación pero que sirve de apoyo a su comprensión.

- *Descripción del contenido del resto del documento*
- *Explicación de la organización del documento*

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Diseñar un PLC para la enseñanza de control y electrónica, con muchos tipos de entrada y salida.
Indicar si es un producto independiente o parte de un sistema mayor. En el caso de tratarse de un producto que forma parte de un sistema mayor, un diagrama que sitúe el producto dentro del sistema e identifique sus conexiones facilita la comprensión.

2.2 Funcionalidad del producto

El PLC4UNI NIZAO ofrece las siguientes funcionalidades principales:

Control y automatización didáctica: Permite ejecutar lógicas de control programables sobre entradas y salidas físicas, simulando entornos industriales reales en un contexto educativo seguro.

Múltiples tipos de E/S: El sistema dispone de entradas y salidas digitales y analógicas, permitiendo conectar sensores, actuadores, pulsadores, LEDs, motores y otros dispositivos de práctica común en laboratorios.

Programación por el usuario: Los estudiantes y docentes pueden cargar, modificar y ejecutar programas de control directamente en el PLC desde un entorno de desarrollo (IDE), sin necesidad de herramientas industriales costosas.

Monitoreo de estados: El sistema permite visualizar en tiempo real el estado de las entradas y salidas, facilitando la comprensión del comportamiento del sistema durante las prácticas.

Comunicación con PC: El PLC4UNI NIZAO se comunica con una computadora para la carga de programas, monitoreo y depuración de lógicas de control.

Protección y seguridad básica: El sistema incorpora mecanismos de protección ante sobrecargas o conexiones incorrectas, pensados para el entorno de aprendizaje.

Resumen de las funcionalidades principales que el producto debe realizar, sin entrar en información de detalle.
En ocasiones la información de esta sección puede tomarse de un documento de especificación del sistema de mayor nivel (ej. Requisitos del sistema).
Las funcionalidades deben estar organizadas de manera que el cliente o cualquier interlocutor pueda entenderlo perfectamente. Para ello se pueden utilizar métodos textuales o gráficos.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Usuario común — opera el PLC en prácticas de laboratorio
Formación	Estudiante universitario o técnico en carreras de ingeniería, electrónica o automatización
Habilidades	Conocimientos básicos de electrónica y lógica de control; manejo de PC
Actividades	Realizar prácticas de laboratorio, programar y observar el comportamiento del PLC en ejercicios asignados

Tipo de usuario	Usuario técnico — configura, supervisa y guía el uso del PLC
Formación	Ingeniero o técnico superior con experiencia docente en áreas de control y electrónica
Habilidades	Dominio de lógicas de control, programación de PLCs y manejo de instrumentación
Actividades	Diseñar prácticas, configurar el entorno de trabajo, evaluar resultados y dar soporte a estudiantes

Tipo de usuario	Personal de la empresa que distribuye el PLC4UNI NIZAO
Formación	Formación técnica o comercial; capacitado en el producto por la empresa
Habilidades	Conocimiento funcional del producto; habilidades de soporte técnico básico y atención al cliente
Actividades	Distribución, instalación inicial, soporte posventa y capacitación básica a clientes institucionales

Tipo de usuario	[Inserte aquí el texto]
Formación	[Inserte aquí el texto]
Habilidades	[Inserte aquí el texto]
Actividades	[Inserte aquí el texto]

Descripción de los usuarios del producto, incluyendo nivel educacional, experiencia y experiencia técnica.

2.4 Restricciones

Metodología de desarrollo: El diseño del PLC4UNI NIZAO seguirá una metodología de desarrollo iterativa, permitiendo validar cada etapa del hardware y software con el Jefe de Proyecto antes de avanzar a la siguiente fase.

Lenguajes de programación: El firmware del PLC se desarrollará en lenguaje C/C++, por su amplia compatibilidad con microcontroladores y su uso extendido en entornos

educativos de electrónica e ingeniería. El entorno de programación orientado al usuario final podrá basarse en lenguaje Ladder u otros lenguajes estándar definidos por la norma IEC 61131-3.

Descripción de aquellas limitaciones a tener en cuenta a la hora de diseñar y desarrollar el sistema, tales como el empleo de determinadas metodologías de desarrollo, lenguajes de programación, normas particulares, restricciones de hardware, de sistema operativo etc.

2.5 Suposiciones y dependencias

Disponibilidad del sistema operativo: Se asume que las computadoras disponibles en los laboratorios de las instituciones clientes operan con Windows 10 o superior. Si las instituciones utilizaran exclusivamente sistemas Linux o macOS, el software de programación y monitoreo del PLC4UNI NIZAO debería ser adaptado o reemplazado, afectando los requisitos de portabilidad del sistema.

Disponibilidad de componentes: Se asume que los componentes electrónicos definidos durante el diseño estarán disponibles en el mercado local o internacional durante todo el ciclo de producción. Cambios en la cadena de suministro global podrían obligar a rediseñar partes del hardware y modificar los requisitos técnicos correspondientes.

Conectividad USB en los equipos cliente: Se asume que las computadoras de los laboratorios disponen de al menos un puerto USB operativo para la comunicación con el PLC. De no ser así, deberían revisarse los requisitos de la interfaz de comunicación.

Conocimientos previos mínimos de los usuarios: Se asume que los estudiantes que utilizarán el PLC4UNI NIZAO habrán cursado al menos una asignatura básica de electrónica o circuitos eléctricos. Si el producto se destinara a usuarios sin ningún conocimiento previo, los requisitos de la interfaz de usuario y la documentación deberían ampliarse considerablemente.

Estabilidad del suministro eléctrico: Se asume que los laboratorios donde se use el PLC contarán con suministro eléctrico estable dentro de los rangos estándar (110V AC en República Dominicana). Variaciones significativas de tensión podrían afectar el funcionamiento del dispositivo y requerirían incorporar requisitos adicionales de protección eléctrica.

Descripción de aquellos factores que, si cambian, pueden afectar a los requisitos. Por ejemplo una asunción puede ser que determinado sistema operativo está disponible para el hardware requerido. De hecho, si el sistema operativo no estuviera disponible, la SRS debería modificarse.

2.6 Evolución previsible del sistema

[Inserte aquí el texto]
Identificación de futuras mejoras al sistema, que podrán analizarse e implementarse en un futuro.

3 Requisitos específicos

Esta es la sección más extensa y más importante del documento.
Debe contener una lista detallada y completa de los requisitos que debe cumplir el sistema a desarrollar. El nivel de detalle de los requisitos debe ser el suficiente para que el equipo

de desarrollo pueda diseñar un sistema que satisfaga los requisitos y los encargados de las pruebas puedan determinar si éstos se satisfacen.

Los requisitos se dispondrán en forma de listas numeradas para su identificación, seguimiento, trazabilidad y validación (ej. RF 10, RF 10.1, RF 10.2,...).

Para cada requisito debe completarse la siguiente tabla:

Número de requisito	[Inserte aquí el texto]
Nombre de requisito	[Inserte aquí el texto]
Tipo	☐ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	[Inserte aquí el texto]
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

y realizar la descripción del requisito

La distribución de los párrafos que forman este punto puede diferir del propuesto en esta plantilla, si las características del sistema aconsejan otra distribución para ofrecer mayor claridad en la exposición.

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

[Inserte aquí el texto]
Descripción detallada de todas las entradas y salidas del sistema de software.

3.1.1 Interfaces de usuario

[Inserte aquí el texto]
Describir los requisitos del interfaz de usuario para el producto. Esto puede estar en la forma de descripciones del texto o pantallas del interfaz. Por ejemplo posiblemente el cliente ha especificado el estilo y los colores del producto. Describa exacto cómo el producto aparecerá a su usuario previsto.

3.1.2 Interfaces de hardware

[Inserte aquí el texto]
Especificar las características lógicas para cada interfaz entre el producto y los componentes de hardware del sistema. Se incluirán características de configuración.

3.1.3 Interfaces de software

[Inserte aquí el texto]
Indicar si hay que integrar el producto con otros productos de software.
Para cada producto de software debe especificarse lo siguiente:

- *Descripción del producto software utilizado*
- *Propósito del interfaz*
- *Definición del interfaz: contiendo y formato*

3.1.4 Interfaces de comunicación

[Inserte aquí el texto]
Describir los requisitos del interfaces de comunicación si hay comunicaciones con otros sistemas y cuales son las protocolos de comunicación.

3.2 Requisitos funcionales

[Inserte aquí el texto]
Definición de acciones fundamentales que debe realizar el software al recibir información, procesarla y producir resultados.
En ellas se incluye:

- *Comprobación de validez de las entradas*
- *Secuencia exacta de operaciones*
- *Respuesta a situaciones anormales (desbordamientos, comunicaciones, recuperación de errores)*
- *Parámetros*
- *Generación de salidas*
- *Relaciones entre entradas y salidas (secuencias de entradas y salidas, formulas para la conversión de información)*
- *Especificación de los requisitos lógicos para la información que será almacenada en base de datos (tipo de información, requerido)*

Las requisitos funcionales pueden ser divididos en sub-secciones.

3.2.1 Requisito funcional 1

3.2.2 Requisito funcional 2

3.2.3 Requisito funcional 3

3.2.4 Requisito funcional n

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

[Inserte aquí el texto]
Especificación de los requisitos relacionados con la carga que se espera tenga que soportar el sistema. Por ejemplo, el número de terminales, el número esperado de usuarios simultáneamente conectados, número de transacciones por segundo que deberá soportar el sistema, etc.
Todos estos requisitos deben ser mesurables. Por ejemplo, indicando "el 95% de las transacciones deben realizarse en menos de 1 segundo", en lugar de "los operadores no deben esperar a que se complete la transacción".

3.3.2 Seguridad

[Inserte aquí el texto]
Especificación de elementos que protegerán al software de accesos, usos y sabotajes maliciosos, así como de modificaciones o destrucciones maliciosas o accidentales. Los requisitos pueden especificar:

- *Empleo de técnicas criptográficas.*
- *Registro de ficheros con "logs" de actividad.*
- *Asignación de determinadas funcionalidades a determinados módulos.*
- *Restricciones de comunicación entre determinados módulos.*
- *Comprobaciones de integridad de información crítica.*

3.3.3 Fiabilidad

[Inserte aquí el texto]
Especificación de los factores de fiabilidad necesaria del sistema. Esto se expresa generalmente como el tiempo entre los incidentes permisibles, o el total de incidentes permisible.

3.3.4 Disponibilidad

[Inserte aquí el texto]
Especificación de los factores de disponibilidad final exigidos al sistema. Normalmente expresados en % de tiempo en los que el software tiene que mostrar disponibilidad.

3.3.5 Mantenibilidad

[Inserte aquí el texto]
Identificación del tipo de mantenimiento necesario del sistema.
Especificación de quien debe realizar las tareas de mantenimiento, por ejemplo usuarios, o un desarrollador.
Especificación de cuando debe realizarse las tareas de mantenimiento. Por ejemplo, generación de estadísticas de acceso semanales y mensuales.

3.3.6 Portabilidad

[Inserte aquí el texto]
Especificación de atributos que debe presentar el software para facilitar su traslado a otras plataformas u entornos. Pueden incluirse:

- *Porcentaje de componentes dependientes del servidor.*
- *Porcentaje de código dependiente del servidor.*
- *Uso de un determinado lenguaje por su portabilidad.*
- *Uso de un determinado compilador o plataforma de desarrollo.*
- *Uso de un determinado sistema operativo.*

3.4 Otros requisitos

[Inserte aquí el texto]
Cualquier otro requisito que no encaje en ninguna de las secciones anteriores.

Por ejemplo:
Requisitos culturales y políticos
Requisitos Legales

4 Apéndices

[Inserte aquí el texto]
Pueden contener todo tipo de información relevante para la SRS pero que, propiamente, no forme parte de la SRS.